

Kauê de Moraes Vestena

**GeoComp: desenvolvimento de um framework
integrado para pré-análise e ajuste de redes
geodésicas como plugin para QGIS**

Curitiba

2025

Kauê de Moraes Vestena

**GeoComp: desenvolvimento de um framework integrado
para pré-análise e ajuste de redes geodésicas como plugin
para QGIS**

Projeto de pesquisa apresentado à banca do
concurso para professor Adjunto II na área de
Geodésia e Levantamentos do Departamento
de Geomática, Setor de Ciências da Terra da
Universidade Federal do Paraná.

Universidade Federal do Paraná

Curitiba

2025

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento do **GeoComp**, um plugin para o QGIS concebido como um framework modular para pré-análise, processamento GNSS e ajuste de redes geodésicas. O GeoComp deverá integrar, em um único ambiente de Sistemas de Informação Geográfica, diferentes conjuntos de observações geodésicas (ângulos, distâncias, desníveis, gravimetria, GNSS, linhas de base GNSS, entre outros), encapsulando de forma transparente ao usuário motores consolidados de linha de comando, em particular o *DynAdjust* e o aplicativo *rnx2rtkp* da distribuição *RTKLIB-EX*.

O plugin fará uso das capacidades de visualização cartográfica do QGIS, bem como de sua integração com bancos de dados espaciais (como PostGIS), oferecendo tanto modos de uso simplificados, voltados a aplicações comerciais, quanto modos avançados, adequados a pesquisa e ensino em Geodésia. O desenvolvimento contará com intensa participação discente, incluindo a coleta de dados de teste, o uso do plugin em disciplinas e a realização de estudos de caso reais. Adicionalmente também planeja-se a inclusão de . Como resultado, pretende-se obter uma suíte de processamento integrada para redes geodésicas multi-sensor, disponibilizada como software livre e apta a ser utilizada em ambientes acadêmicos e profissionais.

Sumário

Sumário	3
1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	4
2 JUSTIFICATIVA	6
2.1 Justificativa técnica	6
2.2 Justificativa pedagógica	6
2.3 Justificativa aplicada e comercial	6
3 OBJETIVOS	8
3.1 Objetivo geral	8
3.2 Objetivos específicos	8
4 REFERENCIAL TEÓRICO E ESTADO DA ARTE	10
5 METODOLOGIA	11
5.1 Levantamento de requisitos e modelagem conceitual	11
5.2 Arquitetura do plugin e integração com o QGIS	11
5.3 Integração com o DynAdjust	12
5.4 Integração com o rnx2rtkp (RTKLIB)	12
5.5 Integração com PostGIS e bancos de dados espaciais	13
5.6 Internacionalização e interface trilingue	13
5.7 Participação dos alunos e coleta de dados de teste	13
5.8 Estudos de caso e avaliação	14
6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	15
7 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS	16
8 EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS	17
REFERÊNCIAS	18

1 Introdução e contextualização

As redes geodésicas modernas constituem a infraestrutura fundamental para uma ampla gama de aplicações em Ciências Geodésicas e para projetos de Engenharia. Algumas aplicações incluem o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, o monitoramento de estruturas e deformações, o apoio à cartografia e ao sensoriamento remoto, bem como o suporte a estabelecimento de redes fundamentais para sistemas de referência geodésicos nacionais e internacionais.

Em tais redes, é cada vez mais comum a integração de diferentes tipos de observações: ângulos e distâncias medidos por estações totais, desníveis obtidos por nivelamento geométrico, linhas de base GNSS e demais observações possíveis. O processamento rigoroso e o possível ajuste conjunto desses diversos conjuntos observacionais exigem ferramentas robustas de ajustamento e preprocessamento de observações, capazes de lidar com grandes volumes de dados, diferentes modelos estocásticos e estratégias variadas de vinculação a sistemas de referência.

Do ponto de vista computacional, existem motores de ajuste e processamento consolidados no meio técnico e científico, como o *DynAdjust*, voltado ao ajuste de redes geodésicas com diferentes tipos de observações (Geoscience Australia, 2023; Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P., 2020), e o pacote *RTKLIB*, por meio do utilitário de linha de comando **rnx2rtkp**, amplamente utilizado para pós-processamento GNSS a partir de dados RINEX (Takasu, T., 2013; rtkexplorer, 2024). No entanto, tais ferramentas são predominantemente acessadas por meio de interfaces de linha de comando (CLI) e arquivos de configuração, o que impõe uma curva de aprendizado considerável para estudantes e profissionais que não têm familiaridade com esse tipo de ambiente.

Por outro lado, o QGIS consolidou-se como um dos principais Sistemas de Informação Geográfica de código aberto, contando com um ambiente extensível de plugins em Python e um *framework* de processamento que integra algoritmos nativos e de terceiros em uma interface unificada (QGIS Development Team, 2025). Esse ambiente oferece facilidades de visualização cartográfica, integração com dados raster e vetoriais, uso de serviços de mapa na web e conexão com bancos de dados espaciais como o PostGIS.

Neste contexto, o projeto GeoComp tem por objetivo aproximar esses dois mundos: integrar, em um único plugin para QGIS, o processamento prévio, o ajuste de redes geodésicas e a visualização dos resultados, encapsulando internamente motores de linha de comando já consolidados. Ao mesmo tempo, pretende-se que o GeoComp seja uma ferramenta útil tanto em pesquisa quanto em ensino e em aplicações profissionais, oferecendo perfis de uso diferenciados e permitindo o envolvimento ativo dos estudantes em todas as

etapas de desenvolvimento e validação.

2 Justificativa

A justificativa para o desenvolvimento do GeoComp pode ser analisada sob diferentes perspectivas: técnica, pedagógica e aplicada/comercial.

2.1 Justificativa técnica

Do ponto de vista técnico, há um descompasso entre a sofisticação dos motores de processamento e ajuste de redes geodésicas disponíveis e a interface pela qual esses motores são acessados. Ferramentas como o *DynAdjust* e o *rx2rtkp* são altamente capazes e flexíveis, mas seu uso exige preparação manual de arquivos de configuração, familiaridade com sintaxe de linha de comando e etapas adicionais para exportar, converter e visualizar resultados em sistemas de informação geográfica (Geoscience Australia, 2023; Takasu, T., 2013).

Ao encapsular esses motores em um plugin para QGIS, o GeoComp contribui para reduzir erros operacionais decorrentes de manipulação manual de arquivos, padronizar fluxos de processamento e ajuste, e permitir que os resultados sejam imediatamente visualizados em mapas, sobrepostos a ortoimagens e outras camadas de contexto.

2.2 Justificativa pedagógica

No ensino de Geodésia, Ajustamento de Observações e GNSS, é frequente a utilização de exemplos simplificados e de softwares que não refletem a complexidade dos fluxos profissionais contemporâneos. Por outro lado, o uso direto de motores CLI avançados pode ser intimidante para estudantes em fases iniciais.

O GeoComp propõe-se a atuar como uma ponte entre esses dois extremos: ao mesmo tempo em que expõe os estudantes a motores de processamento e ajuste utilizados em aplicações reais, fornece uma interface gráfica amigável, onde conceitos como redes livres e amarradas, resíduos, elipses de erro, confiabilidade interna e externa podem ser explorados visualmente, em ambiente SIG.

2.3 Justificativa aplicada e comercial

No contexto profissional, empresas que prestam serviços e consultoria na área de engenharia cartográfica e de agrimensura, frequentemente dependem de múltiplos softwares para obter um fluxo completo de processamento: ferramentas específicas para GNSS, outros

programas para ajuste de redes, planilhas auxiliares e, por fim, sistemas de informação geográfica para visualização dos resultados.

Um plugin como o GeoComp, ao integrar essas etapas em um único ambiente (QGIS), pode reduzir custos com licenças de software proprietário, simplificar fluxos de trabalho e aumentar a transparência dos processos de processamento geodésico. Ao prever modos de uso com configurações padrão (voltados ao uso comercial direto) e modos avançados (atendendo a necessidades de pesquisa e experimentação), o projeto almeja produzir uma suíte de processamento com amplo potencial de adoção.

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver o **GeoComp**, um plugin para QGIS que funcione como framework modular para pré-análise, processamento GNSS e ajuste de redes geodésicas, integrando observações GNSS e convencionais, encapsulando os motores *DynAdjust* e *rnx2rtkp* (RT-KLIB), com suporte a visualização cartográfica e armazenamento em banco de dados espacial.

3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos incluem, mas não se limitam a:

- O1. Projetar a arquitetura do GeoComp como um *Processing Provider* do QGIS, contemplando algoritmos de pré-análise de redes, preparação de dados e execução de ajustes;
- O2. Implementar a integração com o *DynAdjust* via linha de comando, incluindo geração automática de arquivos de entrada, execução do ajuste e importação dos resultados em formato compatível com o QGIS;
- O3. Implementar a integração com o *rnx2rtkp* (RTKLIB) para processamento GNSS, incluindo suporte a processamento em lote e **download automático de arquivos de efemérides e relógios** necessários;
- O4. Desenvolver o suporte a múltiplos tipos de observações geodésicas, incluindo ângulos, distâncias, desníveis, gravimetria, pontos/linhas de base GNSS, entre outros;
- O5. Integrar o plugin ao PostGIS e a outros bancos de dados espaciais compatíveis, de forma a permitir o armazenamento persistente de redes, observações e resultados de processamento;
- O6. Tornar o plugin trilingue (completamente disponível em português, inglês e espanhol), utilizando a infraestrutura de internacionalização do QGIS;
- O7. Envolver estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento do plugin, na coleta de dados de teste e no uso em estudos de caso reais;
- O8. Avaliar o desempenho, a usabilidade e o potencial de aplicação do GeoComp em cenários de ensino, pesquisa e prática profissional, por meio de estudos de caso e

comparações com fluxos de trabalho tradicionais, se possível envolver profissionais do mercado;

- O9. Produzir material didático (tutoriais, exemplos de projeto, conjuntos de dados) e publicações científicas decorrentes do desenvolvimento e aplicação do GeoComp.

4 Referencial teórico e estado da arte

O referencial teórico deste projeto abrange três eixos principais: (i) teoria de ajustamento de observações e redes geodésicas; (ii) processamento GNSS em pós-processamento; e (iii) desenvolvimento de plugins e frameworks de processamento no QGIS integrados a bancos de dados espaciais.

Na teoria de ajustamento de observações, serão revisitados conceitos como o método dos mínimos quadrados, redes livres e amarradas, análise de resíduos, detecção de erros grosseiros, matriz de variância-covariância, elipses de erro e medidas de confiabilidade interna e externa. Será enfatizada a modelagem de redes combinadas, nas quais diferentes tipos de observações (ângulos, distâncias, desníveis, GNSS, gravimetria, etc.) são integrados em um único ajuste.

No contexto do processamento GNSS, será dada atenção especial a estratégias de pós-processamento estático e cinemático, incluindo o uso de efemérides e produtos precisos, modelos de correção atmosférica e parâmetros de qualidade da solução. O utilitário *rx2rtkp* será tomado como motor de referência para o tratamento de arquivos RINEX e geração de posições e linhas de base (Takasu, T., 2013; rtkexplorer, 2024).

Por fim, na dimensão de desenvolvimento de software, serão consideradas as boas práticas para criação de plugins QGIS, particularmente no uso do framework de processamento para exposição de algoritmos de forma modular e reutilizável, bem como a integração com bancos de dados espaciais (PostGIS) para armazenamento e gestão de grandes volumes de dados geoespaciais (QGIS Development Team, 2025).

5 Metodologia

A metodologia será organizada em pacotes de trabalho (*work packages*), correspondendo a etapas sucessivas e parcialmente sobrepostas do projeto.

5.1 Levantamento de requisitos e modelagem conceitual

Nesta etapa serão identificados os principais casos de uso do GeoComp, tanto em contextos de ensino quanto de pesquisa e de aplicação profissional. Serão definidos:

- os tipos de redes geodésicas a serem suportados;
- os tipos de observações (ângulos, distâncias, desníveis, GNSS, gravimetria, etc.);
- os formatos de entrada e saída mais adequados (arquivos, camadas QGIS, tabelas em banco de dados).

Com base nesse levantamento, será proposto um modelo conceitual para representação de redes, estações, observações e resultados de ajuste, contemplando tanto o armazenamento em arquivos (por exemplo, GeoPackage) quanto em bancos de dados espaciais (como PostGIS).

5.2 Arquitetura do plugin e integração com o QGIS

Será projetada a arquitetura interna do plugin, com a definição de módulos responsáveis por:

- comunicação com os motores de linha de comando (adaptadores para *DynAdjust* e *rnx2rtkp*);
- gerenciamento de projetos de rede, incluindo leitura, validação e pré-análise de observações;
- exportação e importação de dados para o QGIS (camadas vetoriais, tabelas de atributos, estilos de visualização);
- integração com PostGIS e outros bancos de dados espaciais;
- internacionalização e gestão de diferentes perfis de uso (básico e avançado).

O plugin será implementado como um *Processing Provider*, expondo uma série de algoritmos que poderão ser utilizados individualmente ou encadeados em modelos de processamento mais complexos. Para além dos algoritmos de ajuste e processamento, serão desenvolvidas ferramentas auxiliares para visualização de resíduos, elipses de erro, vetores de deslocamento e mapas representativos. O plugin também deverá contar com menus para armazenamento de constantes e configurações globais pertinentes às modalidades de ajuste e processamento suportadas.

5.3 Integração com o DynAdjust

Nesta etapa será desenvolvida a camada de integração com o *DynAdjust*. As principais atividades incluem:

- implementação de rotinas para geração automática dos arquivos de entrada requeridos pelo DynAdjust, a partir de dados armazenados em camadas QGIS, em banco de dados, arquivos CSV e planilhas;
- execução do DynAdjust via linha de comando, com captura de logs e códigos de retorno;
- análise dos arquivos de saída gerados (coordenadas ajustadas, estatísticas de ajuste, resíduos, matrizes de variância-covariância);
- conversão desses resultados em objetos geográficos utilizáveis no QGIS, com visualização de elipses de erro, vetores de deslocamento, mapas temáticos de qualidade, entre outros.

5.4 Integração com o rnx2rtkp (RTKLIB)

De forma análoga, será implementada a interface com o *rnx2rtkp* para processamento GNSS. As atividades previstas incluem:

- modelagem de projetos GNSS (sessões, estações, arquivos RINEX de observação e de navegação);
- desenvolvimento de rotinas para download automático de efemérides precisas, arquivos de relógio e demais produtos necessários, a partir de serviços configuráveis;
- geração de arquivos de configuração do rnx2rtkp, com parâmetros ajustáveis pelo usuário ou baseados em perfis predefinidos;
- execução de processamentos pontuais e em lote, com monitoramento de progresso;

- importação dos resultados (posições, linhas de base, indicadores de qualidade) como camadas QGIS para posterior análise e ajuste em conjunto com outras observações.

5.5 Integração com PostGIS e bancos de dados espaciais

Será projetado e implementado um esquema de banco de dados espacial para armazenamento de redes, observações e resultados de processamento, com foco inicial no PostGIS. Serão definidas:

- tabelas para estações geodésicas, observações (por tipo), campanhas e projetos;
- tabelas para armazenar resultados de ajustes, estatísticas e logs de processamento;
- chaves e relacionamentos necessários para rastreabilidade e reproprocessamento.

O GeoComp deverá permitir ao usuário alternar entre um modo baseado em arquivos e um modo baseado em banco de dados, de forma transparente e configurável.

5.6 Internacionalização e interface trilíngue

Ao longo do desenvolvimento, todo o texto de interface (menus, mensagens, rótulos) será organizado de forma compatível com a infraestrutura de internacionalização do QGIS, permitindo a criação de arquivos de tradução. Estão previstos, três idiomas: português, inglês e espanhol.

Serão também definidos perfis de interface:

- **Modo padrão/comercial:** opções reduzidas e voltadas a fluxos de processamento mais comuns, com parâmetros padrão pré-configurados;
- **Modo avançado/pesquisa:** exposição de parâmetros adicionais e opções de configuração refinadas, permitindo experimentação com diferentes estratégias de processamento e ajuste.

5.7 Participação dos alunos e coleta de dados de teste

A participação discente será estruturada por meio de:

- envolvimento em disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas à Geodésia, Ajustamento de Observações, GNSS e Geoinformação;

- estágios e projetos de iniciação científica diretamente associados ao desenvolvimento de módulos do GeoComp;
- campanhas de campo para coleta de dados de teste (GNSS, observações clássicas, nivelamento, etc.), que serão posteriormente processados com o plugin.
- campanhas de campo para coleta de dados de teste (GNSS, observações clássicas, nivelamento, etc.), que serão posteriormente processados com o plugin.

Esses dados reais servirão tanto para validar funcionalmente o plugin quanto para produzir estudos de caso a serem utilizados em ensino e pesquisa.

5.8 Estudos de caso e avaliação

Serão conduzidos estudos de caso com redes de diferentes escalas e complexidades, comparando fluxos de trabalho tradicionais (uso direto de ferramentas CLI, scripts e softwares independentes) com o fluxo integrado fornecido pelo GeoComp. Serão avaliados aspectos como qualidade dos resultados, tempo de configuração e processamento, usabilidade percebida e facilidade de integração com outros dados geoespaciais.

6 Cronograma de atividades

O cronograma sugerido para um projeto de 24 meses é o seguinte (ajuste conforme necessário):

- Meses 1–3: levantamento de requisitos, revisão bibliográfica detalhada, modelagem conceitual;
- Meses 4–8: implementação do núcleo do plugin como *Processing Provider* e primeira versão da integração com o DynAdjust;
- Meses 9–12: implementação da integração com rnx2rtkp e automatização de downloads de efemérides e relógios;
- Meses 13–16: integração com PostGIS, implementação da interface trilingue e refino da interface de usuário;
- Meses 17–20: campanhas de campo, coleta de dados de teste, realização de estudos de caso com participação discente;
- Meses 21–24: consolidação do plugin, ajustes finais, elaboração de documentação, tutoriais e publicações científicas.

7 Resultados esperados e impactos

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- o plugin GeoComp para QGIS, disponibilizado como software de código aberto, com interface trilingue e suporte a diferentes tipos de observações geodésicas;
- uma suíte integrada de processamento geodésico, englobando pré-análise de redes, processamento GNSS e ajuste final de redes, com visualização cartográfica e integração com bancos de dados espaciais;
- conjuntos de dados de teste e estudos de caso documentados, aptos a serem utilizados em disciplinas de graduação e pós-graduação;
- publicações científicas em eventos e periódicos da área de Geodésia e Geoinformação, apresentando o GeoComp, sua arquitetura e resultados de aplicações práticas;
- formação de recursos humanos com experiência em desenvolvimento de software geoespacial, integração de motores CLI, bancos de dados espaciais e processamento de redes geodésicas.

8 Equipe, infraestrutura e parcerias

Os principais recursos humanos e materiais disponíveis para a execução deste projeto incluem:

- **Pessoais:** Kauê de Moraes Vestena, doutor em Ciências Geodésicas pela UFPR, Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, como coordenador do projeto, responsável pelo desenvolvimento do plugin, levantamento de requisitos, modelagem conceitual e condução dos estudos de caso. Todos os professores interessados na área de Geodésia e Geomática do Departamento de Geomática da UFPR poderão contribuir como colaboradores ou consultores, especialmente no que tange à validação dos resultados e aplicação em disciplinas. Todos os alunos de graduação e pós-graduação interessados poderão participar como bolsistas ou voluntários, contribuindo para o desenvolvimento, coleta de dados e validação do plugin.
- **Infraestrutura:** Infraestrutura computacional da UFPR, na forma dos laboratórios disponíveis para o departamento de Geomática. Equipamentos Topográficos e Geodésicos disponíveis no LABTOPO, LAGEH e GEENG.
- **Adicionais:** eventuais parcerias com outras instituições, órgãos públicos ou empresas, que possam contribuir com dados, casos de uso ou apoio na validação do plugin.

Referências

Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P. *DynAdjust User's Guide*. Melbourne, 2020. Versão atualizada do guia de uso do software DynAdjust. Disponível em: <https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>. Citado na página 4.

Geoscience Australia. *DynAdjust: least squares adjustment software*. 2023. <https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>. Repositório oficial do DynAdjust no GitHub. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 6.

QGIS Development Team. *QGIS User Guide: Processing framework*. 2025. https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/processing/index.html. Documentação oficial do framework de processamento do QGIS. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 10.

rtkexplorer. *RTKLIB-EX (RTKLIB explorer)*. 2024. <https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB>. Distribuições e modificações do RTKLIB para aplicações GNSS. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 10.

Takasu, T. *RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning*. [S.l.], 2013. Documentação e manual do pacote RTKLIB. Disponível em: <https://www.rtklib.com/>. Citado 3 vezes nas páginas 4, 6 e 10.